

Problema 1: Inicialmente en la pantalla de la computadora está el número 123. Cada minuto, automáticamente, al número de la pantalla se le suma 102. Cada vez que lo desee, Bruno puede cambiar el número de la pantalla reemplazándolo por otro número que tenga exactamente los mismos dígitos en otro orden, pero no está permitido que el nuevo número comience con 0. Determinar si Bruno puede lograr que el número de la pantalla sea siempre menor que 1000.

Problema 2: En una competencia hay en total 8 jueces que califican a cada participante con SÍ o NO. Terminada la competencia resultó que, para cada dos participantes, A y B, hubo dos jueces que calificaron A con SÍ y B con SÍ; dos jueces que calificaron A con SÍ y B con NO; dos jueces que calificaron A con NO y B con SÍ y finalmente, dos jueces que calificaron A con NO y B con NO. Determinar la máxima cantidad de participantes que pudo haber en esta competencia. Dar un ejemplo con esa cantidad de participantes y explicar por qué es imposible que haya más participantes.

Problema 3: En un triángulo ABC con $\hat{A}BC = 15^\circ$ y $\hat{A}CB = 30^\circ$, sea M el punto medio del lado BC . La recta perpendicular a BC que pasa por A corta a BC en el punto D . Calcular la medida del ángulo $M\hat{A}D$.

Problema 4: Decimos que un número de cuatro dígitos $n = abcd$ es *especial* si todos sus dígitos son impares y además los números de dos dígitos ab , bc y cd son divisores de n . Hallar todos los números especiales.

Aclaración: Los dígitos a , b , c , d no son necesariamente distintos.

Problema 5: Nacho tiene 7 días para prepararse para un concurso de música. Toca el piano, el violín y la flauta. Él decide que cada día practicará exactamente uno de los tres instrumentos, pero con la condición de que en cada período de 4 días consecutivos deberá practicar los tres instrumentos. Determinar de cuántas maneras diferentes puede Nacho armar su programa de entrenamiento para los 7 días.

Problema 6: Un tablero cuadrado de 23×23 debe cubrirse completamente, sin huecos ni superposiciones, con piezas cuadradas de 1×1 , 2×2 y 3×3 . Cada pieza debe cubrir exactamente 1, 4 o 9 casillas del tablero, respectivamente. Determinar la mínima cantidad de piezas de 1×1 necesarias para lograr el objetivo.

Respuestas – Nacional OMA 2025 - Nivel 1

Problema 1	Bruno puede lograr que el número de la pantalla sea siempre menor que 1000.
Problema 2	La máxima cantidad de participantes es 7 (El P6 de nivel 1 del Nacional 2023 es idéntico).
Problema 3	$M\hat{A}D = 45^\circ$.
Problema 4	Los números <i>especiales</i> son: {1111, 3333, 5555, 7777, 9999, 1155}.
Problema 5	Nacho puede armar su programa de entrenamiento de 240 maneras diferentes.
Problema 6	Se puede cubrir el tablero utilizando solo 1 pieza de 1x1. Un posible ejemplo es el que se muestra a continuación: 